

Войти



Rebrov_S
27 дек 2024 в 15:00

Будущее уже здесь: технологии, которые могут изменить мир в 2025 году

🕒 9 мин 👁 28K

Блог компании МТС, Будущее здесь, Исследования и прогнозы в IT*



Какие технологии изменят наш мир в ближайшем будущем? Одни подарят нам новые горизонты, другие перевернут привычный порядок вещей. Ниже — подборка ключевых трендов, которые, по мнению экспертов, навсегда преобразят нашу жизнь.

Синтетические медиа



Технологии ИИ уже сейчас позволяют генерировать тексты, видео и аудио, которые невозможно отличить от контента, созданного человеком. Относительно недавно появились синтетические медиа — медиаконтент, полностью сгенерированный искусственным интеллектом. Эксперты утверждают, что популярность таких технологий продолжает расти, и в ближайшем будущем они могут изменить медиаиндустрию.

Примером использования синтетических медиа стал эксперимент, проведенный в Европе. В октябре радиостанция OFF Radio Krakow представила новых ведущих, созданных на базе искусственного интеллекта. Это виртуальные персонажи: Эмилия «Эми» Нова, Якуб «Куба» Зелински и Алекс. Их образы и манера ведения программ были сформированы на основе описаний, составленных журналистами редакции. Идея заключалась в привлечении молодой и активной аудитории, которая интересуется инновационными технологиями. Но эксперимент вызвал неоднозначную реакцию у слушателей. Через неделю после запуска проекта радиостанция была вынуждена отказаться от использования ИИ-ведущих.

Виртуальный ведущий Якуб на краковской радиостанции OFF Radio, источник: Off Radio Krako

Несмотря на эту неудачу, аналитики считают, что синтетические медиа представляют собой только начало масштабных изменений в индустрии. В ближайшие годы можно ожидать появления новых проектов с контентом, полностью созданным искусственным интеллектом. И это не только текст и картинки, но и виртуальные актеры, дикторы, целые фильмы и шоу, разработанные без участия человека.

Пространственные вычисления

Пространственные вычисления, или Spatial Computing, объединяют сразу несколько технологических направлений, включая виртуальную (VR), дополненную реальность (AR), искусственный интеллект (ИИ) и интернет вещей (IoT). Spatial Computing синхронизирует взаимодействие между человеком и цифровой средой.

Одним из значимых событий в этой области стало представление компанией Apple очков Vision Pro в феврале 2023 года. Этот гаджет стал первым шагом в реализации концепции пространственных вычислений на массовом рынке. В будущем другие технологические гиганты также выпустят (или уже выпустили) свои версии подобных устройств, а это приведет к бурному развитию сегмента.

Пространственные вычисления включают в себя использование разнообразных устройств и технологий:

- **Сенсоры и камеры** с интегрированными ИИ-функциями, которые фиксируют движения и окружающую обстановку.
- **Видеомэппинг (3D-mapping)** — технология, позволяющая создавать трехмерные проекции на физические объекты, учитывая их геометрию и расположение.
- **Системы взаимодействия «человек — компьютер»**, использующие голосовые команды, жесты, движения глаз и прикосновения.
- **Интеграция машинного обучения и ИИ** для адаптации цифрового контента под потребности пользователей.

А вот в каких сферах эти технологии находят применение:

- **Здравоохранение:** обучение хирургов или моделирование операций.
- **Образование:** создание интерактивных классов и виртуальных учебных пространств.
- **Развлечения и игры:** полное погружение в цифровую реальность.
- **Производство и промышленный дизайн:** визуализация сложных процессов и макетов.
- **Розничная торговля:** демонстрация товаров в 3D для улучшения пользовательского опыта.

Согласно прогнозам аналитиков Gartner, объем рынка пространственных вычислений, оцененный в 110 млрд \$ в 2023 году, к 2033 может достичь отметки в 1,7 трлн \$. Это делает технологию одним из ключевых направлений для развития и инвестиций в ближайшие десятилетия.

Нейроморфные вычисления

ИИ-чип может без проблем поместиться внутри умных часов, источник

Современные технологии искусственного интеллекта достигли впечатляющих успехов, но по-прежнему не в состоянии решить множество творческих и сложных задач, которые вполне под силу нам с вами. Но все может измениться с прогрессом в нейроморфных вычислениях. Это направление, сосредоточенное на создании алгоритмов и процессоров, имитирующих работу мозга.

В Intel Labs разрабатываются инновационные нейроморфные процессоры, которые, хотя и основаны на привычных транзисторах, имеют принципиально иную архитектуру. Она максимально приближена к строению биологических нейронов. Например, искусственный нейрон, как и его естественный аналог, имеет один выход — «аксон». Сигналы с него могут поступать на многочисленные «входы» других нейронов, изменяя их состояние. Эта модель позволяет процессорам воспроизводить нейронные взаимодействия, которые лежат в основе мышления.

Нейроморфные вычисления уже сегодня демонстрируют потенциал для моделирования поведения биологических систем. Например, цифровые нейроны позволяют точно воссоздавать работу реальных нейронных сетей. Это открывает огромные перспективы — особенно в медицине, робототехнике и обработке больших данных.

Прогнозы экспертов подтверждают значимость этого направления. Согласно данным i-Micronews, рынок нейроморфных вычислений в США вырастет с 69 млн долларов США в 2024 г. до 5 млрд долларов США в 2029 г. и достигнет 21,3 млрд долларов к 2034 г. К тому же аналитики Circuit Insight предполагают, что уже к 2025 г. могут появиться

нейроморфные чипы, адаптированные для использования в смартфонах. Это позволит внедрить в повседневные устройства возможности, приближенные к человеческому мышлению, например, для более продвинутых функций предсказания или обработки данных в реальном времени.

Микро-LLM

Иллюстрация Forbes

Большие языковые модели (LLM, или Large Language Models) стали настоящим прорывом в области искусственного интеллекта, позволяя генерировать тексты, которые по стилю и содержанию неотличимы от работы человека. История LLM началась еще в 1990-х годах, когда IBM впервые стала экспериментировать с моделями для обработки статистических данных. С развитием интернета в 2000-х создание баз данных для таких моделей стало доступнее, а в 2010-х нейросети научились анализировать не только тексты, но и изображения. К 2017–2018 годам появились модели, умеющие генерировать логически связанные и осмысленные тексты.

Традиционные LLM требуют значительных вычислительных ресурсов. Их обучение предполагает использование огромных объемов данных и мощных серверов, что делает их доступными только для крупных компаний. Но развитие микро-LLM меняет эту ситуацию. Эти компактные языковые модели предназначены для

узкоспециализированных задач, таких как работа мобильных приложений, анализ локальной информации, адаптация инструментов для конкретных пользователей и предиктивный поиск.

Преимущество микро-LLM в том, что они у них остаются возможности генеративного ИИ даже в условиях ограниченных ресурсов. Малый и средний бизнес может интегрировать такие модели в свои процессы для автоматизации работы с текстами, анализа данных или создания персонализированных решений для клиентов. Это открывает доступ к передовым технологиям без необходимости инвестировать в дорогостоящую инфраструктуру.

Будущее микро-LLM связано с их возможностью делать сложные и дорогие технологии более доступными. Они становятся ключевым инструментом для разработчиков и компаний, позволяя внедрить ИИ в повседневные задачи, при этом оптимизируя затраты и улучшая пользовательский опыт.

Гибридные компьютерные системы

Это интеграция разных типов вычислительных технологий: традиционные серверы, облачные платформы, периферийные (edge computing) устройства, квантовые компьютеры и нейроморфные процессоры. Их главная цель — объединить возможности этих систем для решения сложных задач, распределяя вычислительные нагрузки между разными платформами.

Например, периферийные устройства, такие как камеры слежения, могут собирать данные в реальном времени и отправлять их на облачные серверы для глубокого анализа, а сложные математические вычисления станут решать квантовые компьютеры. Такое распределение позволяет оптимизировать использование ресурсов и ускорять выполнение задач, которые требуют высокой производительности.

Но гибридные системы не лишены недостатков. Их эффективность зависит от грамотного проектирования и управления. Неправильное распределение задач или несогласованность между компонентами может привести к задержкам или сбоям в работе всей системы. Например, если данные будут направлены на неподходящую платформу, это может вызвать перегрузку одного из элементов и замедлить выполнение задач.

Несмотря на риски, гибридные системы становятся все более популярными. Они находят применение в здравоохранении, научных исследованиях и других сферах. Например, в медицине гибридные системы могут использоваться для обработки больших объемов данных пациентов, объединяя локальные устройства, облачные платформы и нейроморфные процессоры для анализа снимков и прогнозирования заболеваний.

Перспективы гибридных систем связаны с дальнейшим развитием интеграции и автоматизации их компонентов. В будущем их использование может стать стандартом для выполнения сложных вычислений, требующих высокой скорости, надежности и эффективности.

Технологии невидимого интеллекта окружающей среды (Ambient Invisible Intelligence)

Примеры незримых систем ИИ (Фото: gartner.com)

Это следующая ступень в развитии устройств с интеграцией ИИ. Этот термин обозначает использование ультрадешевых, малых интеллектуальных меток и датчиков в повседневную среду для масштабного и доступного отслеживания и анализа состояния различных объектов. Такие технологии становятся частью нашей жизни, зачастую незаметно для нас самих, и позволяют улучшать взаимодействие с окружающей средой, повышая комфорт и безопасность.

Примеры — колонки с генеративным ИИ, дверные звонки с функциями распознавания лиц и отправки данных на смартфон. Умные холодильники могут не только сообщать о содержимом, но и анализировать сроки годности продуктов, предлагать идеи для приготовления блюд. В ближайшем будущем могут появиться еще более инновационные решения вроде умных чашек, которые смогут анализировать состав и температуру напитков.

Главное преимущество устройств с невидимым интеллектом — их интеграция в повседневную жизнь без необходимости отвлекаться на смартфоны или планшеты. Например, можно управлять музыкой, узнавать новости, проверять расписание или даже общаться с друзьями через проекционный экран на стене или поверхности стола. Все это происходит незаметно и естественно, так что пользователь может сосредоточиться на других задачах.

Перспективы развития невидимого интеллекта впечатляют. В процессе эволюции ИИ такие устройства могут стать частью не только умного дома, но и общественных пространств — магазинов, офисов, транспорта.

Расширенная реальность (Extended Reality, XR)

Этот пункт объединяет технологии виртуальной реальности (VR), дополненной (AR) и смешанной реальности (MR). Консалтинговая компания Customer Think отметила XR как одну из ключевых технологий 2025 года, которая обещает значительно изменить многие отрасли.

Технологии уже находят применение в таких сферах:

- **Здравоохранение:** обучение хирургов и медицинского персонала в условиях, максимально приближенных к реальным.

- **Авиация:** тренировки пилотов и технического персонала с помощью симуляторов, работающих на базе XR.
- **Промышленность:** использование XR для обучения сотрудников работе с опасным или сложным оборудованием без риска для их жизни и здоровья.

Главное преимущество XR — возможность сделать обучение качественнее и интереснее. Смешанная реальность позволяет сотрудникам работать с виртуальными объектами в обычном мире и через это лучше усваивать материал. Это особенно важно там, где ошибки обходятся дорого. К тому же технологии XR позволяют компаниям экономить. Вместо дорогого оборудования и длительных стажировок можно использовать виртуальные симуляции: их легко обновлять и адаптировать под нужды бизнеса.

А еще с XR покупатели могут расставить виртуальную мебель в своем доме, не выходя из магазина, а дизайнеры — работать над проектами в 3D-пространстве.

Мирный атом для дата-центров

Атомная энергетика становится главным компонентом для обеспечения потребностей ИИ-инфраструктуры. Растущий спрос на технологии искусственного интеллекта требует большего числа серверов, дата-центров и вычислительных мощностей, а это ведет к значительному увеличению затрат энергии. Крупные технологические компании стремятся удовлетворить эти потребности за счет «чистой» энергии, но солнечные и ветряные источники уже не справляются с нагрузкой. Именно поэтому внимание все чаще обращается на атомную энергетику. Об этом, кстати, тут уже писали.

Исследователи из консалтинговой компании Cargemini отмечают, что развитие атомной энергетика для ИИ-инфраструктуры станет одним из главных трендов 2025 года. Это подтверждается действиями Microsoft, Google и Amazon, которые уже инвестируют в атомные проекты. Они заключают соглашения с энергетическими компаниями на поставку энергии с действующих АЭС и строительство новых малых модульных реакторов (ММР).

ММР представляют собой мини-АЭС с мощностью энергоблоков до 300 МВт — это сильно меньше, чем у традиционных станций. Основное преимущество таких реакторов — модульность. Конструкции собираются из отдельных блоков, которые транспортируются на место установки. Это сокращает время и затраты на строительство. Станции подходят

для распределенной энергетической инфраструктуры, обеспечивают питание дата-центров и серверов.

Google и Amazon уже сделали выбор в пользу малых модульных реакторов, видя в них устойчивое решение для своих энергетических нужд. По мнению аналитиков, в 2025 году можно ожидать новых соглашений и крупных инвестиций в эту область. Вероятно, атомная энергетика станет одним из ключевых источников энергии для поддержания работы сложных ИИ-систем.

Технологии XR, гибридные системы и невидимый интеллект уже сегодня меняют подход к обучению, работе и повседневной жизни. Они позволяют экономить ресурсы, минимизировать риски и делать сложные процессы доступными для начинающих специалистов. В будущем такие решения станут неотъемлемой частью самых разных сфер — от медицины и авиации до розничной торговли и управления домом. Возможно, в подборке что-то упущено? Если так, пишите в комментариях, обсудим!

Теги: будущее здесь, прогнозы в ит, технологии, прогнозы, искусственный интеллект

Хабы: Блог компании МТС, Будущее здесь, Исследования и прогнозы в IT

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



256K+

Охват за 30 дней

МТС



22

Карма

Сергей Ребров @Rebrov_S

Команда машинного обучения в МТС

Подписаться



Полезные ссылки

28 апр в 15:26

Интеллектуальная маршрутизация входящих документов: как мы наняли ИИ в диспетчеры документооборота

Простой 6 мин 7.2K

Кейс

+15

4



0

27 апр в 10:42

Человек-команда в роли Эйса Вентуры: как с помощью no-code и ИИ собрать простую заявочную систему

Простой 5 мин 9.1K

Кейс

+11

7



2

25 апр в 10:25

Что тренд грядущий нам готовит: как Netflix меняет правила игры в киноиндустрии на примере отчета Still Watching 2025

Средний 17 мин 9K

Мнение

+19

8



5

24 апр в 11:04

Прихоть или безопасность: как компаниям использовать биометрию в новых реалиях

5 мин 9.2K

+12

2



7

23 апр в 17:00

AutoML для NLU без ручной настройки: делимся библиотекой OpenAutoNLU



Средний



9 мин



9.1K

Обзор



+19



13



0



Комментарии 13

ВАКАНСИИ КОМПАНИИ «МТС»

Ведущий инженер по сетевой виртуализации [MWS Cloud Platform]

MTC Web Services · Москва

Дежурный системный администратор [MWS Cloud Platform]

MTC Web Services · Санкт-Петербург

Системный инженер C/C++ в команду Storage Core SPDK [MWS Cloud Platform]

MTC Web Services · Москва · Можно удаленно

Больше вакансий на Хабр Карьере



Настройка языка

Техническая поддержка